

医院医疗设备电路保护及电磁兼容性分析

赵鹏奇

(承德医学院附属医院, 河北承德 067000)

摘要: 医院医疗设备故障对就诊安全产生潜在威胁, 了解故障原因是制定保护措施的重要前提。本文基于“国际医疗器械电磁兼容 EMC 标准”(IEC 60601-1-2) 分析电源异常、信号干扰、元器件失效等典型电路故障及成因, 提出多级电路保护设计方法。研究结果揭示了复合干扰源耦合机制及接地系统缺陷, 并提出动态电磁监测、分层混合接地及全生命周期屏蔽效能管理等改进方案, 旨在为相关工作提供参考和借鉴。

关键词: 医院医疗设备; 电路保护; 电磁兼容性

中图分类号: R197.39; TP274

文献标识码: A

文章编号: 1671-2064 (2025) 18-0091-03

0 引言

随着现代医疗技术快速发展, 医疗设备精密化、智能化程度显著提升, 电路系统复杂性和电磁环境敏感性增加。医疗设备作为医院诊疗活动的核心载体, 其安全性和可靠性直接关系到患者生命安全与临床诊断准确性。但在实际工作中, 医疗设备常面临电路过载、电压波动、静电干扰, 以及电磁兼容性不足导致的信号失真、误操作甚至设备损坏问题^[1]。而医疗设备故障与电路保护失效或电磁干扰相关, 这一问题在重症监护室、手术室等高密度电子设备场景中尤为突出^[2]。本文根据医疗设备的典型应用场景, 分析电路保护的关键技术路径, 评估电磁干扰源的影响规律。

1 医院医疗设备电路常见故障

医院医疗设备电路常见故障主要表现为电源异常、信号干扰、元器件失效及连接问题。(1) 电源异常包括电压波动、浪涌电流和断电现象, 多由医院电网负载突变、备用电源切换延迟或配电线路老化引发。例如, 核磁共振设备大功率启动时产生的瞬时电流冲击可能导致监护仪重启或数据丢失。(2) 信号干扰问题突出表现为设备误动作或显示失真。比如, 高频电刀工作时产生的电磁辐射可能通过传导或空间耦合干扰心电监护信号, 形成基线漂移或伪影, 导致误诊风险^[3]。(3) 元器件失效常因长期高负荷运行或环境因素导致。比如, 呼吸机驱动电路中的功率器件因散热不良而击穿, 可能直接中断患者通气支持^[4]。(4) 连接问题多由插接件氧化、线缆磨损或接地不良引起。例如, 血液透析机的传感器接口接触电阻增大可能造成流量监测失效, 引发治疗参数偏差^[5]。

2 医院医疗设备电路保护设计

2.1 电源系统保护设计

医院医疗设备电源保护需要集成浪涌抑制、过压/欠压保护和滤波功能。采用三级浪涌保护器, 第一级选用

10/350 μ s 波形通流量 ≥ 25 kA 的 B 级浪涌保护器 (SPD), 连接至配电柜入口。第二级采用 8/20 μ s 波形 20kA 的 C 级 SPD 安装在设备前端, 末级使用瞬态电压抑制二极管 (TVS) 进行精密防护。过压保护通过电压监控芯片实时检测输入电压, 当超出 $220V \pm 15\%$ 范围时, 触发金属氧化物半导体场效应, 晶体管 (MOSFET) 切断电路, 响应时间 $< 1\mu$ s。电源滤波采用 π 型电感电容网络 (LC), 共模电感选用 μ H 级铁氧体磁芯, 配合 X/Y 电容抑制 0.15 ~ 30MHz 传导干扰, 插入损耗需要达 40dB@1MHz。针对 CT 机等大功率设备, 配置在线式不间断电源 (UPS), 确保断电后维持 15 分钟关键操作。

2.2 电磁兼容性设计

医疗设备电磁兼容性设计满足“国际医疗器械电磁兼容 EMC 标准”(IEC 60601-1-2), 辐射发射限值 30 ~ 230MHz 为 30dB μ V/m。屏蔽层采用 0.5mm 镀锌钢板、双层铜箔包裹敏感电路, 缝隙处填充导电泡棉。印刷电路板 (PCB) 布局遵循 3W 规则, 线间距 ≥ 3 倍线宽, 高速信号线实施带状线结构, 特性阻抗 $50\Omega \pm 10\%$ 。滤波设计采用三端陶瓷滤波器和电感量 10 ~ 100mH 的共模扼流圈, 输入端设置 10k Ω -100nF 的低通电阻电容滤波器 (RC)。软件层面加入复位周期 1.6s 的看门狗电路和 50Hz 工频陷波器 Q 值 ≥ 30 的数字滤波算法。对于磁共振成像 (MRI) 等高场强环境, 采用光波长 850nm、衰减 < 3.5 dB/km 的光纤传输替代铜缆, 并通过时域有限差分仿真验证设备在 3T 磁场下的抗扰度余量 ≥ 20 dB。

2.3 信号线路保护设计

生物电信号采集电路需要配置光电隔离模块, 采用 ADuM4160 等数字隔离器实现信号隔离传输。模拟信号通道加入 $\pm 6.5V$ 双向 TVS 管, 防止除颤脉冲导致的模拟数字转换器 (ADC) 损坏。多参数监护仪的导联脱落检测

收稿日期: 2025-04-01

作者简介: 赵鹏奇 (1997—), 男, 河北秦皇岛人, 助理工程师, 研究方向: 机电工程。

采用 1mA 恒流源监测接触阻抗, 超过 200k Ω 触发报警。对于高频干扰, 使用同轴电缆并实施端接匹配, 数字信号线采用双绞线降低共模干扰。在数字减影血管造影等高传输要求的视频传输链路中, 插入电磁干扰 (EMI) 滤波器, 截止频率 10MHz, 插入损耗 40dB@100MHz, 并采用差分信号传输。

2.4 接地与等电位联结设计

医疗设备接地系统分为保护接地 (PE) 和功能接地 (FE), PE 线径 $\geq 16\text{mm}^2$, FE 采用 4mm 2 多股铜线。等电位联结母线阻抗 $\leq 0.1\Omega$, 连接所有金属外壳和导电部件。高频设备采用多点接地网络, 接地线长度小于 $\lambda/20$ (λ 为电磁波波长), 防止地环流。隔离电源系统配置绝缘监视仪, 实时检测对地绝缘电阻, 允许单点接地故障下持续运行。对于移动设备, 使用医用级接地垫实现静电泄放, 接触放电通过 8kV 空气放电测试。

2.5 冗余与容错设计

生命支持设备采用双路独立供电, 配置自动切换开关, 动作时间 $< 100\text{ms}$ 。关键电路模块实施 N+1 冗余。例如, 呼吸机控制板双微控制单元 (MCU) 架构, 采用 MAX14935 数字隔离器实现故障切换。数据存储模块配置冗余磁盘阵列 1 级 (RAID1) 双硬盘实时镜像, 平均故障间隔时间 (MTBF) 提升至 10 万小时。电源模块并联均流设计, 通过 LT4356 芯片监控电流平衡。软件层面建立三级看门狗定时器 (WDT) 系统, WDT 周期 1.6s, 操作系统级 500ms, 应用级 3s, 结合 CRC32 校验保证通信可靠性。对于血透机等流体控制设备, 设置量程 $-50 \sim +300\text{mmHg}$ 、精度 $\pm 1\%\text{FS}$ 的双压力传感器冗余检测, 采用三取二表决逻辑防止单点失效。

3 医院医疗设备电路保护电磁兼容性分析

3.1 电磁干扰源特征分析

医院环境内电磁干扰源主要包括高频电刀、MRI 梯度线圈、无线通信设备及变频驱动医疗设备。高频电刀通过容性耦合在患者体内形成射频电流, 谐波成分延伸至 50MHz, 导致心电监护仪工频陷波失效。MRI 设备在 3T 静磁场下, 梯度线圈切换产生的瞬态磁场会在 1m 距离内感应出 20V/m 的电场, 并通过涡流效应使金属连接器升温超过 20 $^{\circ}\text{C}$ 。而未屏蔽的超声设备探头电缆在 30MHz 频段辐射发射超标 15dB $\mu\text{V}/\text{m}$ 。此外, ICU 环境中蜂窝通信基站导致的背景噪声较普通区域高 10 ~ 20dB。频谱分析仪实测显示, 呼吸机控制板在 217Hz 频点存在开关电源纹波干扰, 可能引发 ADC 采样误差超过 5%FS。

3.2 电磁兼容性测试方法

医疗设备电磁兼容性测试符合 IEC 60601-1-2 标准, 辐射发射测试频率范围 30MHz ~ 6GHz, 传导发射测试 150kHz ~ 30MHz。辐射抗扰度测试采用均匀域法, 使用

双锥对数周期天线与功率放大器。传导抗扰度测试通过耦合 / 去耦合网络 (CDN) 注入 150kHz ~ 80MHz 的 10V 干扰信号, 监测设备功能是否异常。以除颤器为例, 需要在充电状态下施加 5kV/20A 的除颤脉冲, 验证防护电路 TVS 管的箝位效能。静电放电测试执行 IEC 61000-4-2 标准, 接触放电 $\pm 8\text{kV}$, 空气放电 $\pm 15\text{kV}$, 设备需要在测试后保持正常工作。近场扫描采用近场扫描系统 (EMSCAN EHX), 定位监护仪电源模块 5MHz 振荡回路辐射热点。

3.3 电磁兼容性故障类型

医疗设备电磁兼容故障主要表现为信号失真、功能异常及硬件损坏^[6]。传导干扰导致 ECG 信号工频干扰, 原因是电源滤波器性能不足或接地环路阻抗过高。辐射干扰引发监护仪无线模块误码率升高, 多见于 2.4GHz 频段 Wi-Fi 同频干扰。一是瞬态脉冲干扰造成呼吸机 MCU 复位, 静电放电 8kV 时复位引脚电压瞬变大于 4V。二是因光耦隔离电压不足 5000Vrms、PCB 爬电距离大于 8mm。三是共模干扰导致生化分析仪 ADC 读数漂移, 需要在信号线增设共模扼流圈。比如, 高频电刀干扰致除颤器充电失败, 检测到超过 200mV 噪声时触发保护锁定, 需要在检测电路增加二阶有源滤波器。

4 电磁兼容性设计中存在的问题及改进建议

4.1 存在的问题

4.1.1 电磁干扰源识别问题

经过测试后发现, 上述设计方案中对医疗环境内复合干扰源的识别存在显著疏漏。在多设备联合运行场景下, 比如高频电刀与 MRI 同步工作时, 系统未能有效识别通过患者身体传导的跨设备耦合干扰, 导致心电监护信号出现周期性脉冲噪声。测试数据显示, 设计方案对新型无线设备产生的 3.5GHz 频段辐射干扰缺乏预判, 谐波成分与医疗设备内部时钟频率产生交调干扰, 引发呼吸机控制指令误触发。这表明现有干扰源数据库更新滞后于医疗技术发展, 且未建立多物理场耦合分析模型, 难以量化评估设备间电磁能量的传递路径与叠加效应。

4.1.2 接地系统设计缺陷

测试表明, 现有接地系统在动态负载条件下存在地电位失衡问题。当多台大功率设备同时接入同一接地网络时, 接地母线阻抗波动超过设计值的 300%, 造成 ECG 信号共模干扰幅度从基线 0.02mV 升至 1.2mV。高频设备接地线长度未严格遵循 $\lambda/20$ (λ 为电磁波波长) 规则, 在 150kHz 工况下接地环路感抗显著增加, 导致射频消融仪输出功率波动大于 15%。分析发现, 设计方案过度依赖理论计算而忽视实际布线中的寄生参数, 且未考虑医疗设备移动化趋势下临时接地点的接触阻抗不稳定性, 比如除颤仪推车接地片氧化导致的阻抗突变。

4.1.3 设备机箱屏蔽结构问题

屏蔽效能测试显示, 现有机箱设计在 1GHz 以上频段存在严重电磁泄漏。MRI 控制柜通风孔未采用波导截止结构, 导致 64MHz 梯度磁场干扰外泄强度超标 12dB, 诱发邻近监护仪显示屏出现条纹抖动。接缝处导电衬垫压缩形变不足, 使屏蔽效能较设计值下降 20dB@500MHz。移动式超声设备因追求轻量化采用非连续屏蔽层, 在探头电缆弯折时屏蔽覆盖率从 90% 降至 65%, 造成 30MHz 频段辐射发射值回升至限值边缘。根本原因在于设计方案未充分考虑临床场景中的机械应力与老化因素, 且屏蔽材料选型未建立全生命周期性能衰减模型。

4.2 改进建议

4.2.1 电磁干扰源协同管理

建立动态电磁环境监测系统, 部署多频段频谱传感器, 实时采集手术室、ICU 等区域的干扰强度与频谱特征, 通过机器学习算法自动识别并标注主要干扰源类型与耦合路径。针对复合干扰场景, 开发多物理场联合仿真平台, 量化评估高频电刀与 MRI 同步运行时通过患者身体形成的容性—感性混合耦合效应。同时, 制定医疗设备电磁兼容性分级标准, 对 5G 医疗终端、物联网传感器等新型设备增设 26 ~ 40GHz 毫米波频段的辐射抑制要求, 强制采用超材料频率选择表面技术抑制带外杂散。

4.2.2 优化接地与屏蔽系统

采用分层式混合接地系统, 低频段维持单点星形接地拓扑, 高频段引入分布式接地节点, 通过纳米晶磁环抑制地环路高频阻抗^[7]。同时, 开发自适应性接地补偿模块, 实时监测接地母线阻抗, 当检测到阻抗波动超过 10% 时自动切换备用接地路径。针对移动设备设计智能接地装置, 集成接触阻抗检测电路与电动压力调节机构, 确保接地片与地面的接触电阻稳定在 0.1Ω 以下。屏蔽结构采用梯度化复合材料, 外层为碳纤维增强聚合物实现轻量化, 内层沉积多层磁控溅射铜—镍镀层提升高频屏蔽效能。

4.2.3 构建全生命周期电磁兼容保障体系

在设备研发阶段引入基于模型的系统工程方法, 建立

电磁兼容性数字孪生体, 模拟设备从元器件老化到整机结构形变的性能衰减过程。临床使用环节部署便携式近场扫描仪, 定期检测设备屏蔽效能衰减率, 对超出阈值的设备强制进行导电涂层修复或屏蔽结构更换。同时, 利用智能化运维管理平台, 整合设备电磁兼容性 (EMC) 历史数据、环境监测结果及维修记录, 利用时间序列预测模型提前预警潜在干扰风险。建立多学科协同培训机制, 面向医护人员开展电磁兼容知识专项培训, 重点强化设备布局规划、线缆管理及静电防护操作规范。

5 结语

通过分析典型故障案例, 本文揭示了电源异常、电磁干扰及接地缺陷等问题的深层机理, 验证了多级防护架构与抗干扰技术的有效性。通过测试发现, 当前设计中仍存在复合干扰识别不足、动态接地阻抗失衡及高频屏蔽效能衰减等挑战。对此, 本文提出构建动态电磁环境监测系统、优化分层接地拓扑及梯度化复合材料屏蔽结构方案, 可在未来阶段进一步验证, 希望对降低误诊风险、保障患者生命安全具有使用价值。

参考文献

- [1] 罗晓春,李思华,温剑军,等.基于STM32的大型医疗设备运行环境监测系统的设计与应用[J].医疗装备,2025,38(2):22-27.
- [2] 宋庆超.医疗设备中的电子电路诊断技术分析[J].集成电路应用,2025,42(1):366-368.
- [3] 李倩.基于特征融合的磁共振医疗设备故障自动检测研究[J].自动化应用,2024,65(13):226-229.
- [4] 李勇.基于嵌入式单片机的智能蓝牙医疗设备控制系统设计[J].电子制作,2024,32(1):102-105.
- [5] 王子洪,裴飞霸,任晓梅,等.基于实时电流监测的医疗设备故障识别系统研究[J].中国医学装备,2023,20(8):111-116.
- [6] 徐盼盼,陈长骏,邹瞿超,等.基于LabVIEW的医疗设备备用电源在线监控系统设计[J].制造业自动化,2023,45(12):14-17,29.
- [7] 周建,卢昀春,龙永美,等.浅析医疗设备故障分析及维修保养方法[J].中国设备工程,2023(21):52-54.

Analysis of Circuit Protection and Electromagnetic Compatibility of Hospital Medical Equipment

ZHAO Pengqi

(Affiliated Hospital of Chengde Medical University, Chengde Hebei 067000)

Abstract: Hospital medical equipment failures may pose threats to patient safety, and understanding the causes of these failures is a crucial prerequisite for developing protective measures. Based on the IEC 60601-1-2 standard, this article analyzes typical circuit failures and their causes, such as power supply anomalies, signal interference, and component failures, and proposes a multi-level circuit protection design method. The research findings reveal the coupling mechanisms of composite interference sources and defects in the grounding system, while also proposing improvement measures such as dynamic electromagnetic monitoring, hierarchical hybrid grounding, and lifecycle shielding effectiveness management. These findings aim to provide references and insights for related work.

Key words: hospital medical equipment; circuit protection; electromagnetic compatibility